

확장특징 실험 결과

판정: 채택 확정이 맞아. 그것도 논란의 여지 없이. 근거 세 개가 다 넘쳤어:

- 성능: DEMAG recall +12~16%p, 판정 기준(+3%p)의 4~5배. macro-F1도 전 차종 0.95+
- 비용: 22.7분 — "채널 비례로 3~4시간" 걱정했던 게 완전히 빗나갔어. 12채널이 27분이었으니 채널 4배에 시간은 오히려 비슷. 경량화 충돌이라는 ④ 최대 리스크가 소멸한 거야
- 안정성: 폴드 편차 $\pm 0.002 \sim 0.011$ 로 작고, timestamp CV(엄격 프로토콜)에서 나온 수

IONIQ macro-F1 0.978 DEMAG recall 0.971 · NORMAL 0.960					
	DEM	E10	E20	NOR	RED
DEM	3,118	1	0	91	0
E10	4	2,550	58	0	0
E20	1	43	2,760	0	3
NOR	128	1	2	3,181	1
RED	0	0	0	2	2,954

KONA macro-F1 0.954 DEMAG recall 0.883 · NORMAL 0.904					
	DEM	E10	E20	NOR	RED
DEM	2,871	0	3	372	4
E10	3	2,723	24	0	0
E20	2	17	2,736	0	0
NOR	290	3	4	2,803	0
RED	6	11	0	2	3,092

NIRO macro-F1 0.959 DEMAG recall 0.928 · NORMAL 0.894					
	DEM	E10	E20	NOR	RED
DEM	3,169	4	1	241	1
E10	0	3,935	23	2	1
E20	3	72	2,990	0	0
NOR	340	4	2	2,903	0
RED	1	0	0	0	3,104

모터-감속기 이상탐지 — 실험 정리 (v2 데이터 · A1~A4)

기간: 2026-07-31 ~ 08-07 · 작업 폴더: `C:\Users\jaesung\Desktop\매너졸프`

원칙: 한 번에 하나만 변경, CV 그룹은 timestamp(주행 단위)로 통일, 판정은 비율(recall 등) 기준

1. 데이터 준비 — 특징추출 v2

`모터_특징추출_v2.py` 로 스펙트로그램 PNG → 시계열 특징 Parquet 재추출.

기존 추출기 대비 확정 변경 3건 + 확장특징:

변경	이유	검증 결과 (<code>추출결과_검증.py</code>)
① LUT 역변환	채널 RMS는 jet 컬러맵에서 에너지와 단조관계가 아님	rms 고유값 2,682개, 0비율 0% — 통과
② rownorm	전역 임계값 탓에 band_start 80~95%가 상수 0 (정보량 0)	band_start=0 비율 94.6% → 최대 1.1% — 통과
③ rpm 부착	split 단위로 speed가 변함 (세션 단위 부착은 오류)	채움율 100%, group 내 split별 변동 확인 — 통과

변경	이유	검증 결과 (추출결과_검증.py)
④ 확장특징 12개	DEMAG는 에너지 재분배 고장인데 기존 4특징은 재분배를 못 함	band_ratio 합=1.0, NaN 0 — 정상

- 산출: parquet 38,160개 (22.3GB), 12,720세션 × 3센서 완비, 센서 간 행수 100% 일치
- 유일한 주의: [band_ratio_7](#) 의 float16 0비율 5.91% (언더플로우 의심) → 4-c에서 분리 검증

2. 공통 학습 방법 (모든 실험 동일)

[모터_학습_v3.py](#) — 3차 발표의 early fusion 방식 유지:

- 세션의 3센서(Current_U, Vib_Motor, Vib_TM)를 채널로 스택 → chunk 2000행
- 클래스당 캡 4,000청크 (세션 균등 추출) → 채널 표준화 → MiniRocketMultivariate(10,000커널) 1회 변환
- StratifiedGroupKFold 3-fold (폴드마다 LogisticRegression만 재학습) → 전체 재학습 저장
- 차종당 모델 1개 (IONIQ / KONA / NIRO), 5클래스 (DEMAG, ECC10, ECC20, NORMAL, REDUC)
- **CV 그룹 = timestamp**: 같은 주행(timestamp)의 zsplit들이 train/test로 갈리는 누수 차단
- 진단 내장: rpm단독 F1(지름길 검사), 클래스당 세션 수, DEMAG-NORMAL 혼동

3. 실험 결과 요약

단계	구성	CV 그룹	macro-F1 (IONIQ/KONA/NIRO)	평균	소요	결론
1단계	12ch (기존 4특징)	timestamp	0.896 / 0.884 / 0.843	0.874	27.1분	베이스라인
2단계	15ch (+rpm)	group_key	0.889 / 0.893 / 0.881	0.888	—	누수 크기 측정용
A1 (3단계)	15ch (+rpm)	timestamp	0.888 / 0.884 / 0.872	0.881	—	rpm 효과 차종별 엇갈림
A2	temp 분포 체크	—	—	—	1분	안전 (구간 분리 없음)
A3	18ch (+temperature)	timestamp	0.883 / 0.867 / 0.869	0.873	21.4분	기각 (전 차종 하락)
A4	51ch (+확장특징 12)	timestamp	0.978 / 0.954 / 0.959	0.964	22.7분	채택 확정
4-c	48ch (band_ratio_7 제외)	timestamp	0.981 / 0.956 / 0.959	0.965	25.6분	51ch와 동급~미세 우위

DEMAG recall (핵심 과제: DEMAG ↔ NORMAL 혼동)

단계	IONIQ	KONA	NIRO
1단계 (12ch)	0.820	0.802	0.734
A1 (15ch)	0.813	0.759	0.770
A3 (18ch)	0.798	0.739	0.766
A4 (51ch)	0.971	0.883	0.928
4-c (48ch)	0.974	0.903	0.927

4. 비교쌍 해석 (통제 변인별)

① **rpm 순수 효과** (1단계 vs A1 — 둘 다 timestamp, rpm만 차이)
 NIRO만 뚜렷한 이득(+0.029, DEMAG recall +3.6%p), IONIQ 소폭 하락, KONA는 DEMAG recall -4.3%p.
 → 차종별 엇갈림. rpm단독 F1은 0.208~0.238로 지름길(컨닝)은 아님 — 보조 정보로 작동.

② **zsplit 누수 크기** (2단계 vs A1 — 둘 다 15ch, CV 단위만 차이)
 macro-F1 평균 0.888 → 0.881 (-0.007). 누수 부풀림은 작지만 KONA DEMAG recall은 -5.0%p.

→ 구 발표(group_key) 수치와 timestamp 수치는 직접 비교 불가함을 확인.

③ temperature (A1 vs A3 — temp 채널만 추가)

A2 분포 체크: 클래스 간 p10~p90 구간 겹침 최소 54~64%로 분리 없음(안전), 단 REDUC만 중앙값 4~8°C 낮음.

A3 결과: 전 차종 macro-F1·DEMAG recall 하락 (평균 -0.008, recall -0.4~-2.0%p). temp단독 F1 0.213~0.279 (<0.4).

→ 기각. 지름길도 아니고 도움도 안 되는 노이즈 채널. 15ch 유지 후 A4 진행.

④ 확장특징 12개 (A1 vs A4 — 확장특징만 추가, 청크 수 동일해 정확한 비교)

macro-F1 +0.070~+0.090, DEMAG recall **+12.4~+15.8%p** (판정 기준 +3%p를 크게 초과), 소요 22.7분으로 부담 없음.

→ 채택 확정 (사용자 판정). "DEMAG는 에너지 재분배 고장 → 대역비율로 재분배를 직접 표현"이라는 설계 의도가 검증됨.

⑤ band_ratio_7 언더플로우 영향 (A4 vs 4-c — band_ratio_7만 제외)

48ch가 전 지표에서 동급 또는 미세 우위: macro-F1 평균 0.964 → 0.965, DEMAG recall IONIQ +0.3%p / **KONA +2.0%p** / NIRO -0.1%p.

→ band_ratio_7(최고주파 대역, float16 언더플로우 5.91%)은 기여가 없고 KONA에서는 오히려 해로움.

→ 최종 구성을 51ch로 같지 48ch로 같지 결정 필요 (아래 §6).

5. 최종 모델 혼동행렬 — A4 51ch (3-fold 누적 CV, 행=실제/열=예측)

IONIQ — macro-F1 0.978 ± 0.002

	P:DEMAG	P:ECC10	P:ECC20	P:NORMAL	P:REDUC
T:DEMAG	3118	1	0	91	0
T:ECC10	4	2550	58	0	0
T:ECC20	1	43	2760	0	3
T:NORMAL	128	1	2	3181	1
T:REDUC	0	0	0	2	2954

KONA — macro-F1 0.954 ± 0.011

	P:DEMAG	P:ECC10	P:ECC20	P:NORMAL	P:REDUC
T:DEMAG	2871	0	3	372	4
T:ECC10	3	2723	24	0	0
T:ECC20	2	17	2736	0	0
T:NORMAL	290	3	4	2803	0
T:REDUC	6	11	0	2	3092

NIRO — macro-F1 0.959 ± 0.006

	P:DEMAG	P:ECC10	P:ECC20	P:NORMAL	P:REDUC
T:DEMAG	3169	4	1	241	1
T:ECC10	0	3935	23	2	1
T:ECC20	3	72	2990	0	0
T:NORMAL	340	4	2	2903	0
T:REDUC	1	0	0	0	3104

세 차종 모두 남은 오류가 사실상 **DEMAG ↔ NORMAL 한 경계**에 집중. REDUC recall ≈ 1.0, ECC10 ↔ ECC20 혼동 미미.

6. 결론 및 남은 결정

- **확정:** v2 추출 + early fusion(MiniRocket+LR) + CV 그룹 timestamp + 확장특징 채택. temperature 기각.
- **남은 결정 1 — 51ch vs 48ch:** 4-c 결과 48ch(band_ratio_7 제외)가 동급~미세 우위(특히 KONA DEMAG recall +2.0%p)이고 채널도 줄여 경량. 51ch 유지 근거는 "이미 채택 확정된 구성"이라는 점뿐.
- **참고:** 구 발표 수치(0.83~0.87)와의 직접 비교는 금지 (추출기·CV 단위가 다름). 발표에서는 "동일 프로토콜(timestamp CV)에서 12ch 0.874 → 51ch 0.964" 흐름으로 제시.

7. 산출물 위치

파일	내용
특징데이터\ + 샘플인덱스.parquet	v2 추출 결과 (38,160 parquet, 22.3GB)
추출결과_검증리포트.txt	추출 검증 리포트 (전 항목 통과)
모터_학습_v3.py	학습 스크립트 (--temp , --ext , --drop , --group-by 옵션)
모델\학습리포트_fuse_rpm.txt / _gk.txt	A1 (15ch-ts) / 2단계 (15ch-gk) 리포트
모델\학습리포트_fuse_rpm_temp.txt	A3 (18ch) 리포트
모델\학습리포트_fuse_rpm_ext.txt	A4 (51ch, 채택) 리포트
모델\학습리포트_fuse_rpm_ext_no_band_ratio_7.txt	4-c (48ch) 리포트
모델\model_registry_*.joblib / eval_results_*.json	학습된 모델 / 평가 원본(혼동행렬 포함)
모델_12ch_베이스라인\	1단계 (12ch) 모델·평가
학습로그_A3_18ch.txt , 학습로그_A4_51ch.txt , 학습로그_A4c_48ch.txt	실행 로그